

Banco de Dados – C07

Felipe Silva Loschi



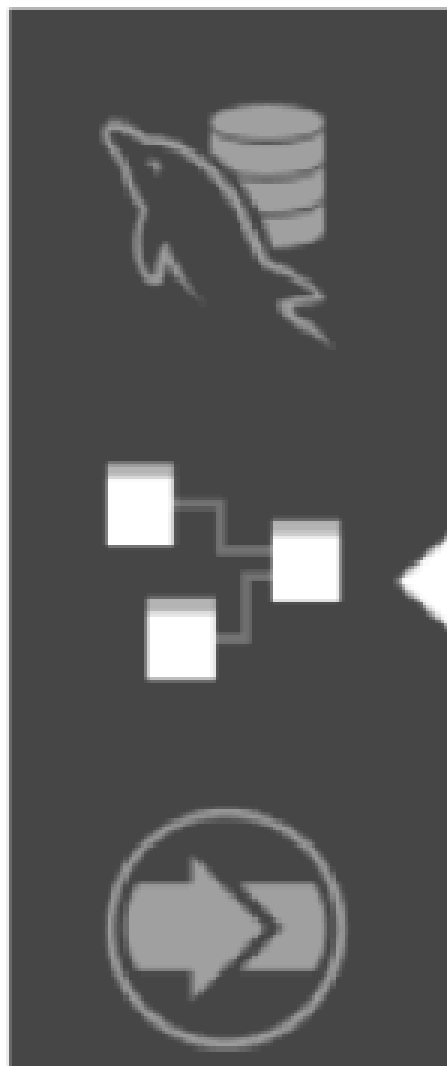
Models

Material de: Felipe Tagawa Reis

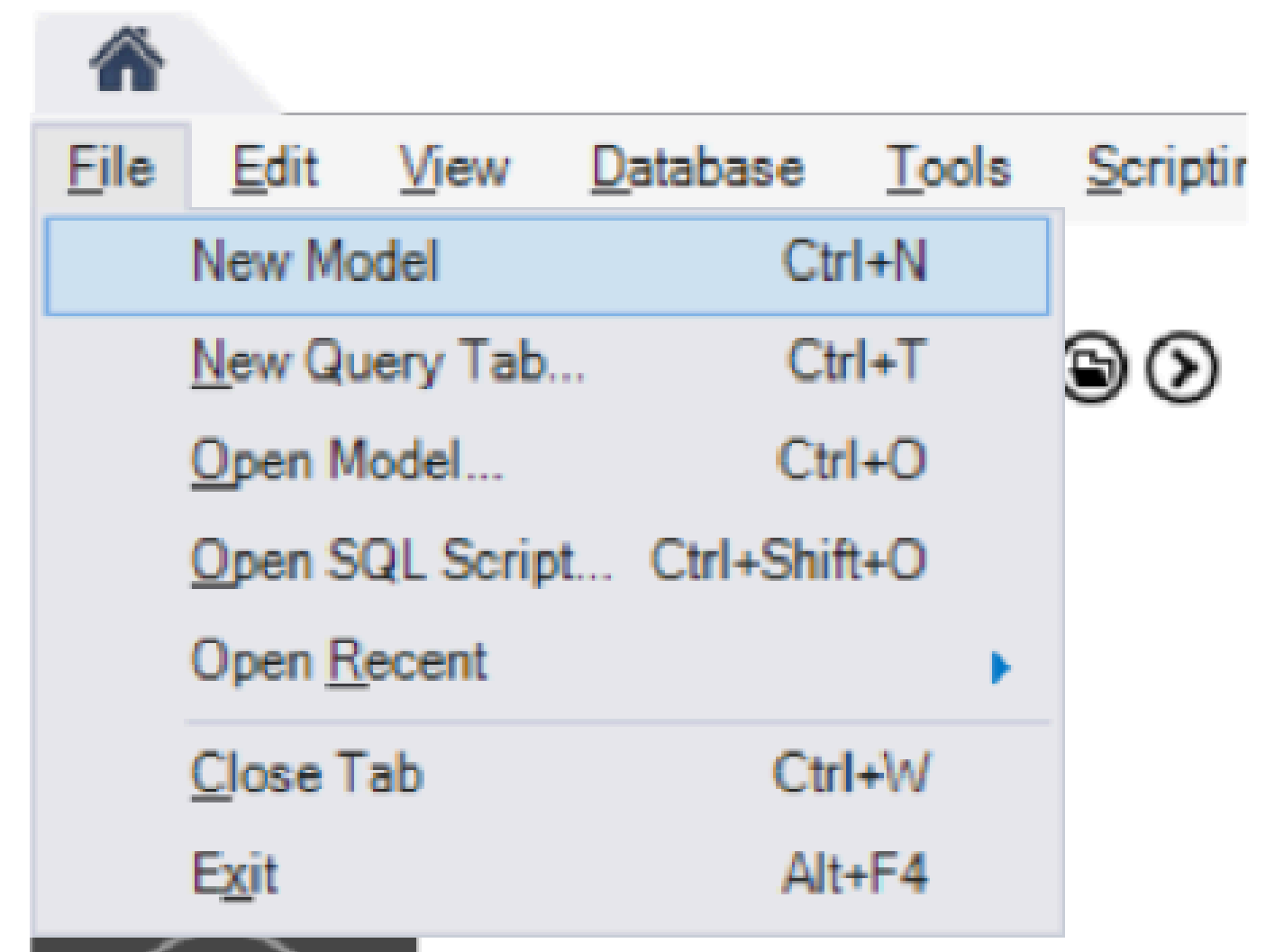
Criando Models

Existem duas formas de se criar um novo Modelo:

- Clicar em + na aba Models
- Clicar em File -> New Model

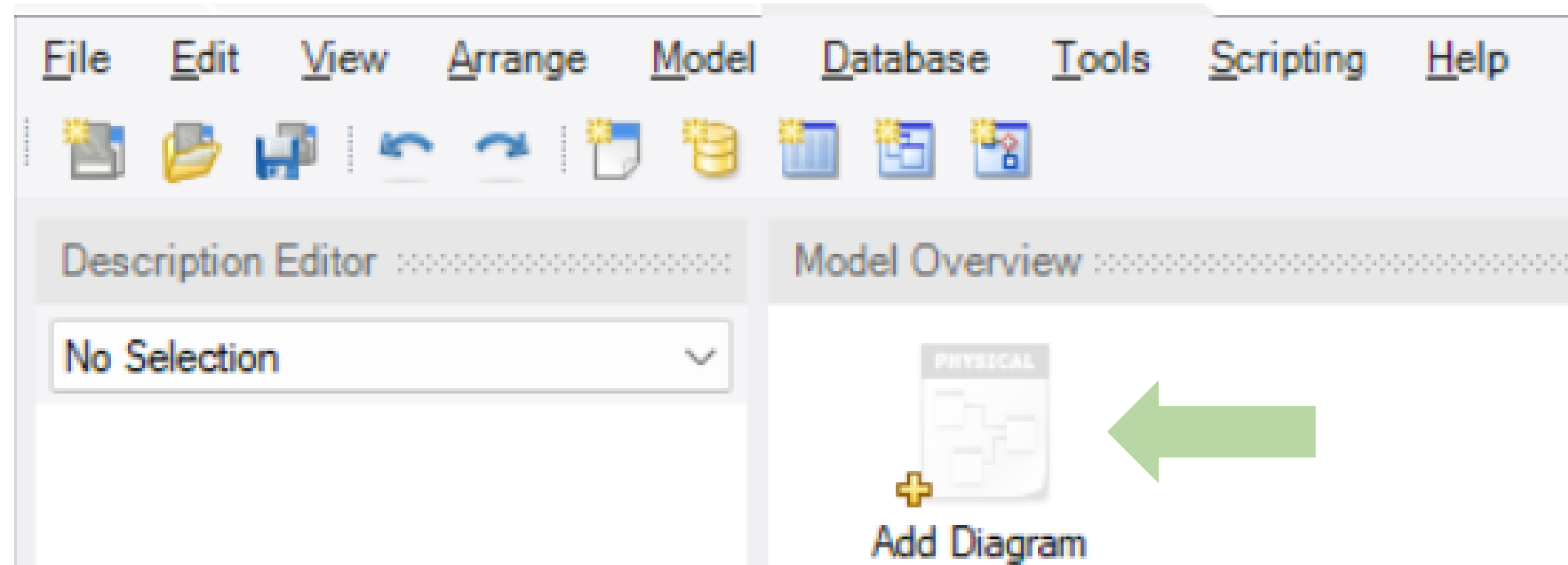


Models + 📄 ➡



Criando Models

Basta clicar duas vezes em “Add Diagram”



Criando Models



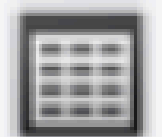
Cursor para seleção



Cursor para mover o diagrama



Borracha para apagar dados



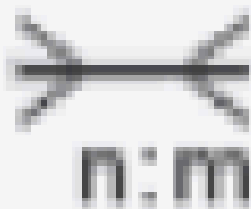
Botão para adicionar uma
tabela ao diagrama



Botão para criar um relacionamento 1:1



Botão para criar um relacionamento 1:N
(A primeira tabela selecionada deve ser
a tabela N)



Botão para criar um relacionamento N:N

Criando Models

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
 chave_primaria	INT	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐
 coluna1	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

↓
Clique duas vezes no espaço em branco para adicionar uma nova coluna

↓
Alterar o tipo do dado armazenado na coluna

↓
Opções da coluna:

PK - Chave primária

NN - Não nulo

UQ - Valor único

B - Valor booleano

UN - Sem parte negativa

ZF - Preencher com zero

AI - Auto incremento

G - Gerada(não entrada)

Relacionamentos

Conexões lógicas entre entidades que representam como os dados em diferentes tabelas estão associados uns aos outros.

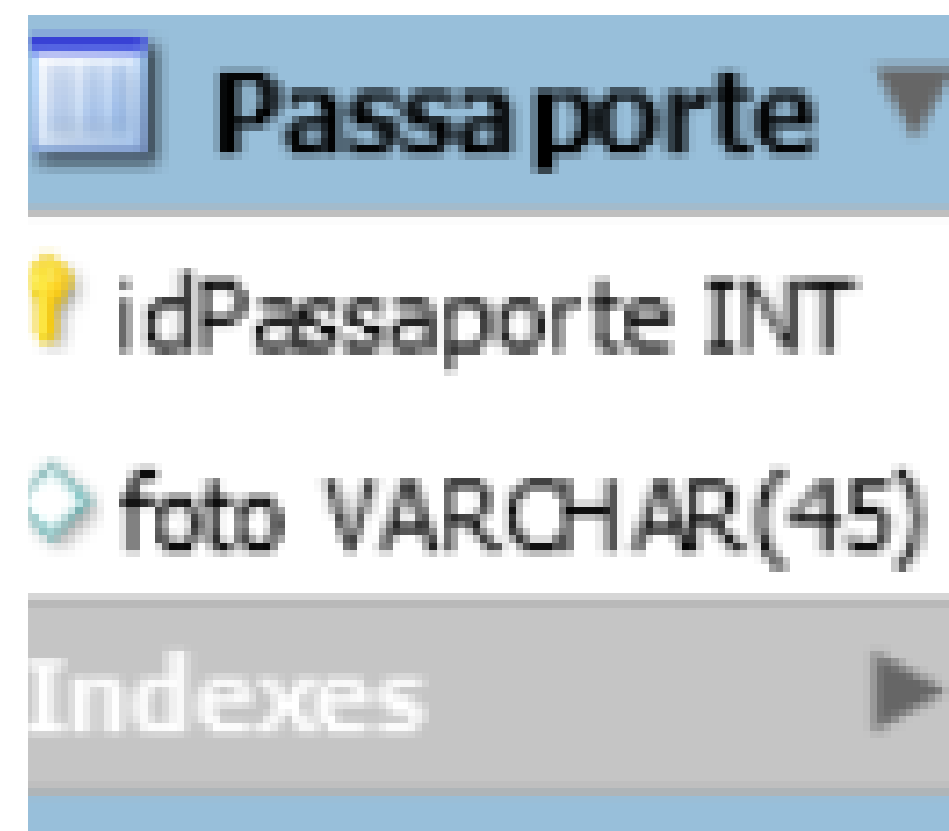
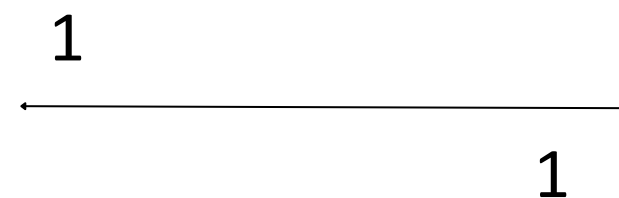
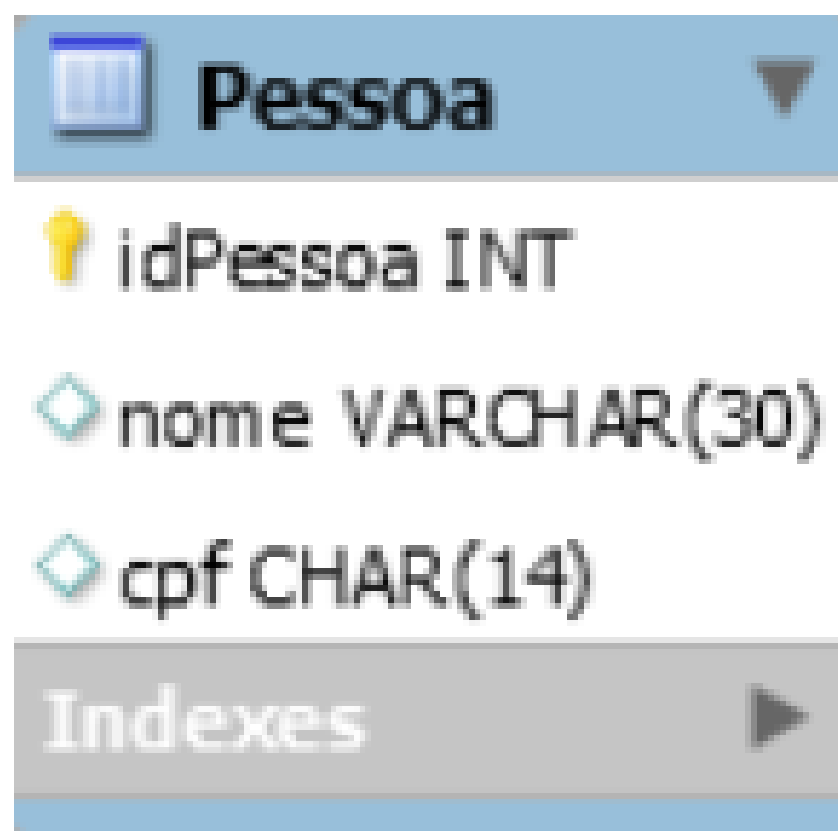
No modelo relacional, **relacionamentos** ajudam a manter a **integridade referencial**, evitando dados duplicados e inconsistentes.

Classificação:

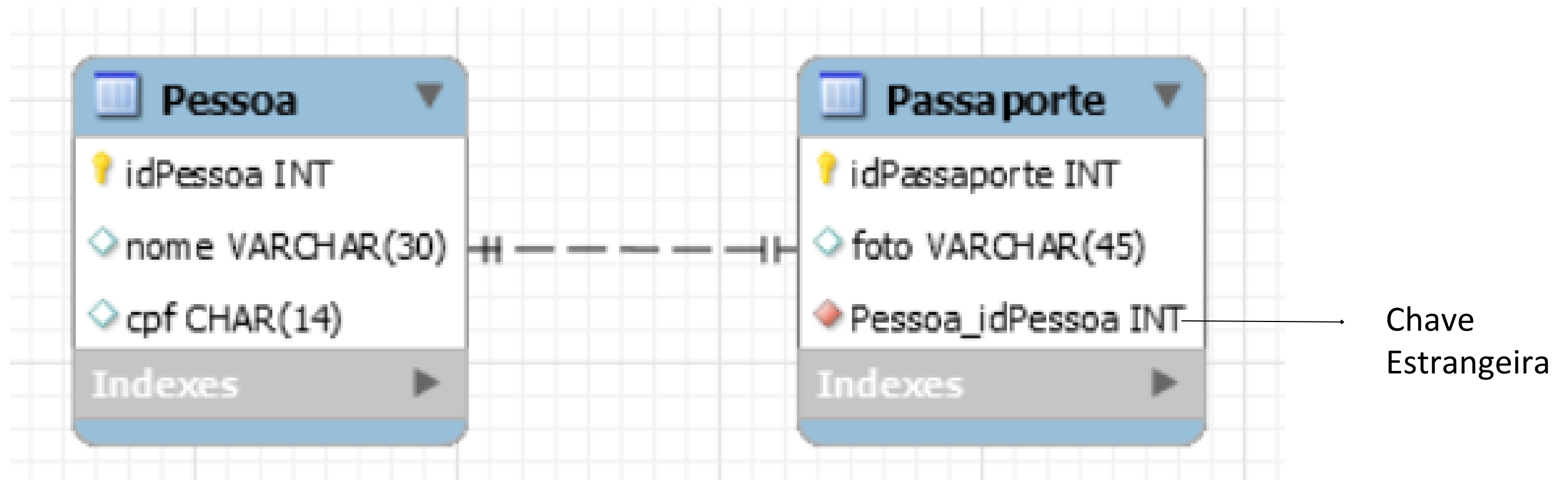
- 1:1
- 1:N
- N:M

Relacionamento 1:1

Em questão de documentos, qual a relação de uma pessoa com um passaporte?
Uma pessoa tem 1 passaporte exclusivo e 1 passaporte pertence a uma única pessoa.



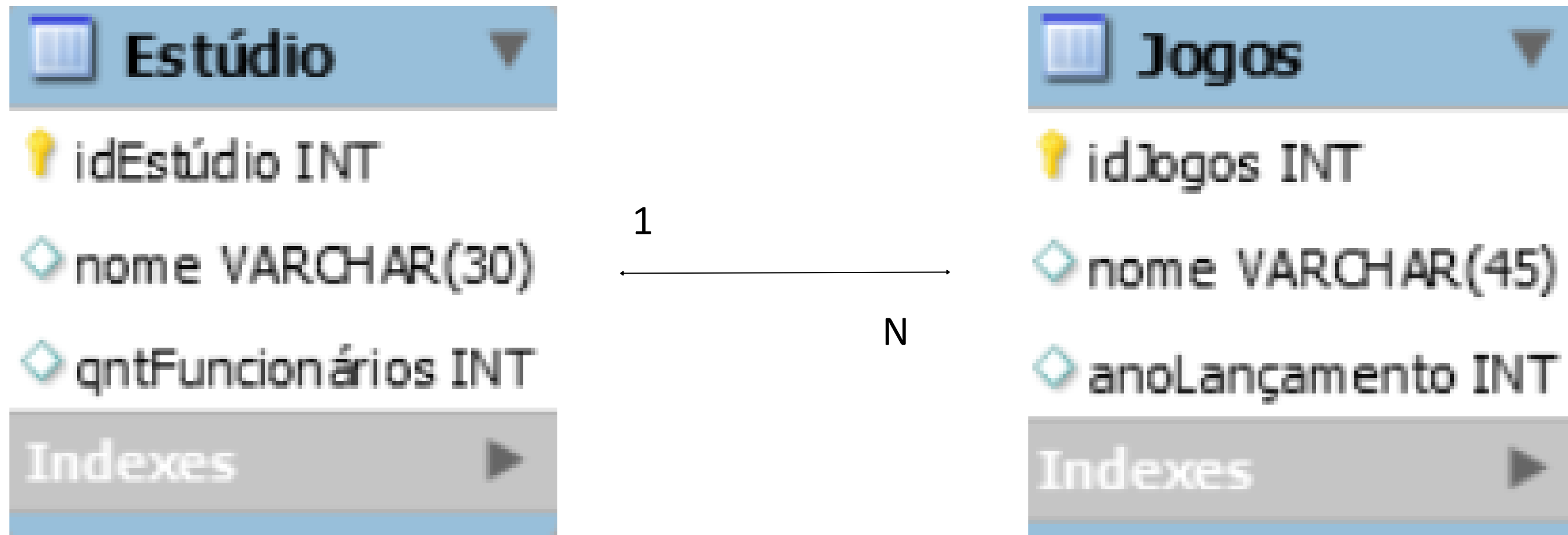
Relacionamento 1:1



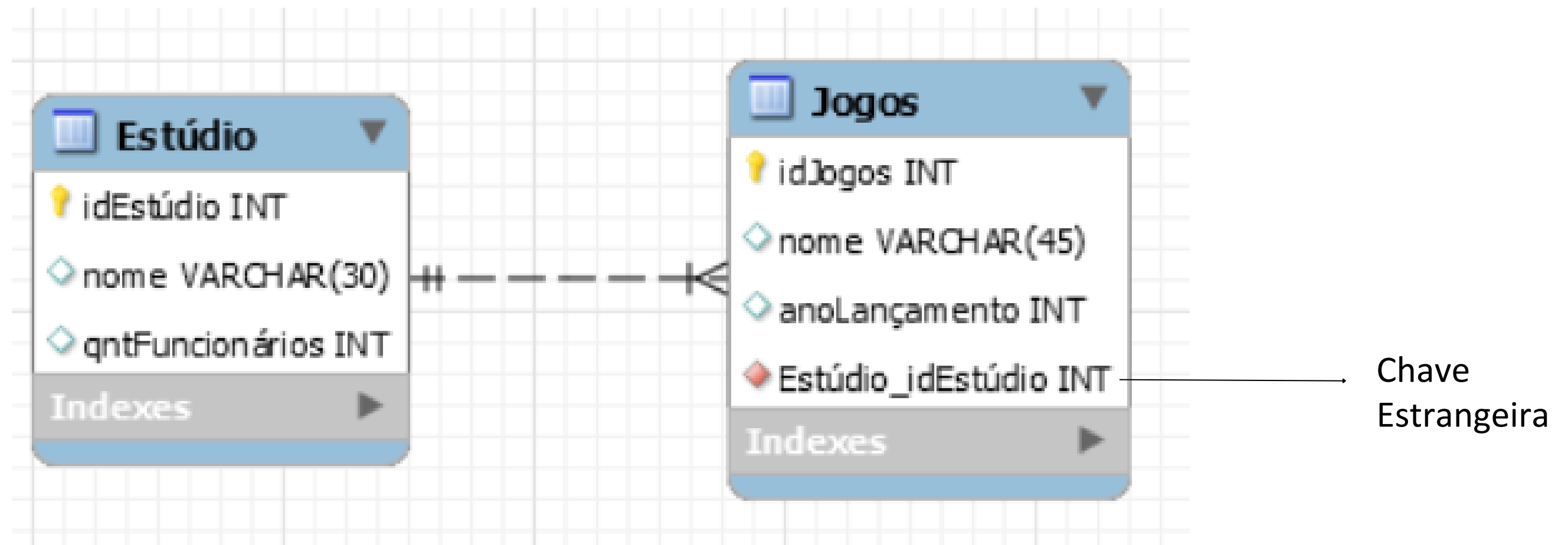
Ao associar duas entidades(tabelas), é gerada em uma delas uma chave estrangeira(FK)_que é usada pra conectá-las. Essa *Foreign Key* pode ser colocada em qualquer um dos lados em uma relação 1:1, mas em casos em que há entidades fracas, a chave deve ser alocada no lado da mesma.

Relacionamento 1:N

Em uma relação entre Estúdio e Jogos, 1 Estúdio pode desenvolver N jogos. Mas cada jogo está associado a um estúdio específico.



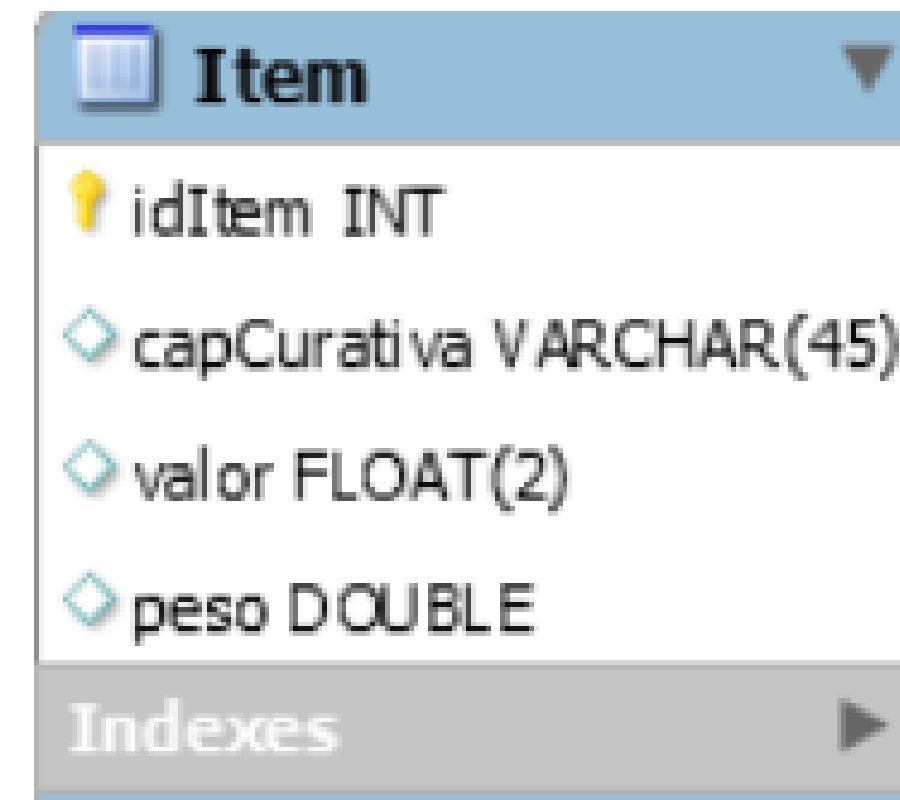
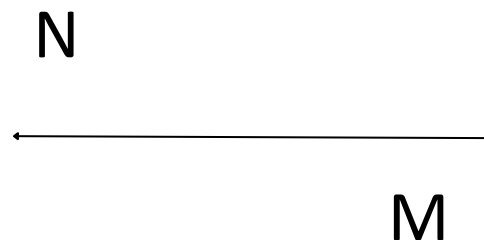
Relacionamento 1:N



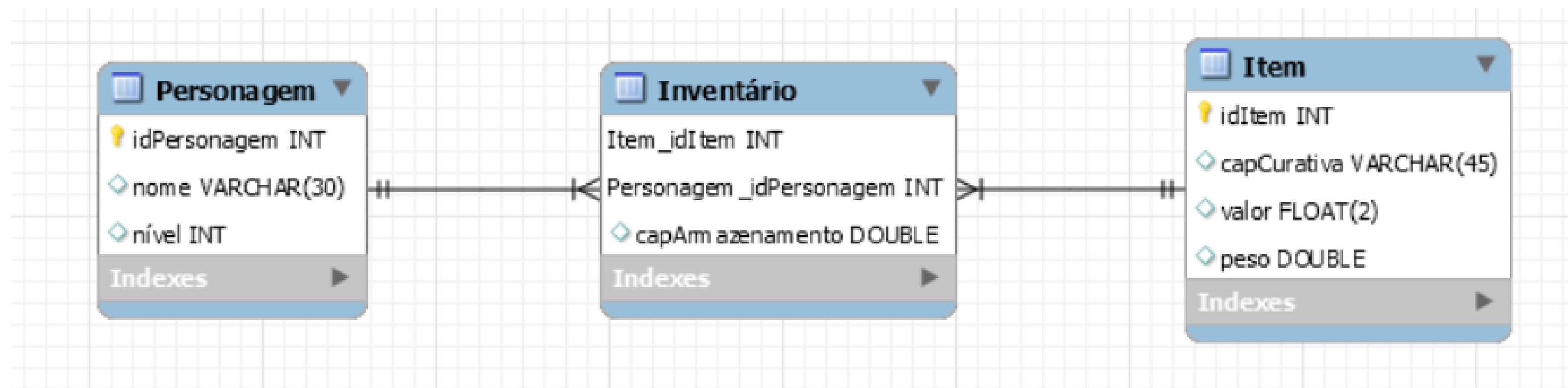
Um relacionamento 1:N adiciona uma nova coluna na tabela “N”, que armazena a chave primária da tabela “1” como uma chave estrangeira(foreign key) que é usada para fazer a relação entre tabelas

Relacionamento N:M

Em um jogo, qual a relação entre um Personagem e um Item?
Um Personagem pode ter vários Itens(M), mas os Itens podem ser equipados por Personagens distintos(N)



Relacionamento N:M



Nesse caso, é preciso criar uma tabela intermediária(o model cria automaticamente, mas no Script é necessária sua implementação). As chaves primárias de cada uma das entidades vira uma das chaves estrangeiras dessa tabela intermediária. É possível inserir atributos nesta tabela nova, como foi feito com “capArmazenamento”.

Exportando model para código

- Uma das ferramentas mais úteis da ferramenta da modelagem de banco de dados é a exportação do modelo para um código SQL
- Primeiro, salve o modelo clicando em File->Save Model
- Depois, para criar o código SQL basta clicar em Database->Forward Engineer, selecionar uma conexão de banco de dados e clicar em “next” até aparecer o código SQL na janela
- No código SQL, deve-se apagar as linhas com “SET” e “ENGINE”, salvar o arquivo e clicar em “next”
- Agora basta acessar a conexão, ir em Files->Open SQL Script

Exercício

A RunTracker é uma plataforma que organiza circuitos de corridas de rua pelo país e precisa de um modelo de banco de dados para controlar suas provas, arenas de prova, inscrições dos atletas e kits de prova.

1. Provas (Corridas)

- Cada Prova deve ter um identificador próprio (idProva);
- Nome da Corrida (Ex.: Maratona Noturna, 5K Solidário);
- Modalidade (Caminhada, 5K, 10K, MeiaMaratona, Maratona);
- Valor da Taxa de Inscrição (em Reais);
- Distância Total (em metros).

2. Arenas de Prova (Locais)

- Cada Arena possui um código único (idArena);
- Nome do Local (Ex.: Parque das Águas, Orla Central);
- Cidade / UF;
- Responsável da Infraestrutura;
- Indicador opcional de disponibilidade de Cronometragem Eletrônica (Sim/Não).
- Uma prova pode ser realizada em diferentes arenas ao longo do circuito, e uma mesma arena pode sediar várias provas distintas ao longo do ano.

Exercício

A RunTracker é uma plataforma que organiza circuitos de corridas de rua pelo país e precisa de um modelo de banco de dados para controlar suas provas, arenas de prova, inscrições dos atletas e kits de prova.

3. Atletas (Corredores)

- CPF (Identificador único);
- Nome Completo;
- Equipe / Assessoria Esportiva;
- E-mail para confirmação;
- Categoria de Desempenho (Nível de 1 a 10).

4. Inscrições (Transação)

- O sistema deve registrar a Inscrição do atleta, garantindo que ele se inscreva em uma prova específica associada ao resgate de um kit;
- Registra o Valor Total Pago na inscrição;
- Forma de Pagamento (Pix, Cartao, Boleto);
- Número de Peito Único gerado para a prova;
- A identificação do registro é definida compostamente pelo CPF do Atleta em conjunto com o ID da Prova.

5. Logística de Kits (Fornecedor do Kit)

- Código de Identificação Único da Loteadora/Fornecedora do Kit;
- Data Limite para Retirada do Kit;
- Custo Logístico de Envio (aceita centavos).
- Uma única fornecedora de kits gerencia a distribuição dos materiais de todas as inscrições do circuito, e cada inscrição fica vinculada exclusivamente a esta fornecedora.

Exercício

A RunTracker é uma plataforma que organiza circuitos de corridas de rua pelo país e precisa de um modelo de banco de dados para controlar suas provas, arenas de prova, inscrições dos atletas e kits de prova.

6. Relatórios Médicos / Anamnese

- Antes ou após as provas, o atleta pode preencher uma Ficha Médica na plataforma;
- A ficha contém o Nível de Aptidão Física (de 1 a 5);
- Um campo para Observações / Restrições Médicas do atleta;
- Essa ficha fica associada diretamente ao CPF do Atleta.

AULA
CONCLUÍDA!